

Nome _____ Cognome _____ Data ____/____/____

Mock test — Elettrostatica e teorema di Gauss

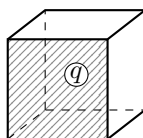
Prova formativa, senza voto. Durata 50 minuti. Calcolatrice e formulario (ultima pagina) consentiti. Svolgete su fogli a parte, scrivendo i passaggi. Punteggio totale: 45 punti.

⚽ **Salvagente.** Le parti con il salvagente valgono in tutto 27 punti su 45, cioè il 60%: se le avete svolte tutte, siete a posto.

Parte A — Quiz e concetti

Esercizio 1 — Risposta multipla

- ⚽ Una sola risposta è corretta. Ogni domanda vale 1 punto, per un totale di 6 punti.
- Una bacchetta di vetro, strofinata con un panno di seta, si carica positivamente. Che cosa è successo?
A) ha acquistato protoni B) ha perso elettroni C) ha acquistato elettroni D) il panno ha perso protoni
 - Due cariche puntiformi uguali si respingono con una forza F . Si raddoppia la distanza fra loro. La forza diventa:
A) $F/2$ B) $F/4$ C) $2F$ D) $4F$
 - Un'asta isolante carica negativamente viene avvicinata, senza toccarla, a una sfera metallica neutra e isolata. La sfera:
A) si carica negativamente B) resta neutra e viene attratta C) resta neutra e non risente di forze D) si carica positivamente
 - Le linee di forza (*field lines*) del campo elettrico:
A) partono dalle cariche negative B) si incrociano dove il campo è intenso C) sono più fitte dove il campo è più intenso D) sono sempre rette parallele
 - Una carica q è al centro di un cubo. Il flusso attraverso la faccia tratteggiata vale:
A) q/ε_0 B) $q/(6\varepsilon_0)$ C) $6q/\varepsilon_0$ D) $q/(4\pi\varepsilon_0)$



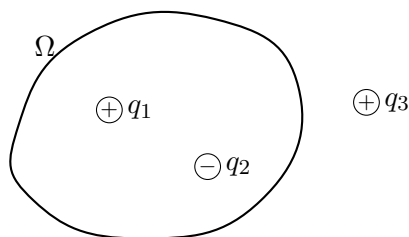
- Una carica puntiforme positiva è al centro di una sfera. Si raddoppia il raggio della sfera. Il flusso attraverso la sfera:
A) raddoppia B) si dimezza C) quadruplica D) resta uguale

Esercizio 2 — Vero o falso

- ⚽ Scrivete V o F, senza giustificare. Ogni affermazione vale 1 punto, per un totale di 4 punti.
- Il flusso di $\vec{E}$ attraverso una superficie chiusa dipende dalla forma della superficie, anche se racchiude sempre la stessa carica.
 - Se il flusso netto attraverso una superficie chiusa è nullo, allora $E = 0$ in ogni punto della superficie.
 - Se il flusso netto attraverso una superficie chiusa è nullo, la carica netta racchiusa è nulla.
 - Per ricavare con Gauss (*Gauss's law*) il campo di un filo infinito conviene una superficie gaussiana (*Gaussian surface*) cilindrica e coassiale.

Esercizio 3 — Cosa c'è dentro, cosa c'è fuori

Una superficie chiusa Ω (*closed surface*) racchiude le cariche $q_1 = +3,0\text{ nC}$ e $q_2 = -1,0\text{ nC}$. Una terza carica, $q_3 = +5,0\text{ nC}$, si trova fuori da Ω , vicinissima alla superficie.

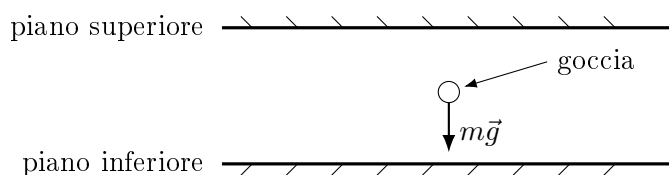


- (a) Scrivete l'espressione letterale del flusso netto (*net flux*) attraverso Ω in funzione di q_1 , q_2 , q_3 e ϵ_0 . Una carica non conta: dite quale e perché, in una riga. [3 p.]
- (b) Calcolate il valore del flusso netto. [2 p.]

Parte B — Problemi

Esercizio 4 — La goccia di Millikan, fra due piani

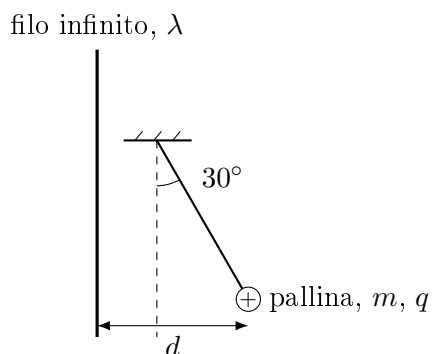
Una gocciolina d'olio sferica, di raggio $r = 0,80\text{ }\mu\text{m}$ e densità $\rho = 900\text{ kg/m}^3$, resta ferma fra due piani orizzontali molto estesi, carichi con densità superficiale (*surface charge density*) uguale e opposta, di modulo $\sigma = 5,2 \times 10^{-7}\text{ C/m}^2$. La goccia porta un eccesso di elettroni.



- (a) Disegnate sullo schema le forze sulla goccia e il verso del campo elettrico. Quale piano è carico positivamente? Motivate in una riga. [2 p.]
- (b) Scrivete la condizione di equilibrio e ricavate, in forma letterale e senza numeri, il numero n di elettroni in eccesso in funzione di ρ , r , g , σ , e , ϵ_0 . (Suggerimento: fra i due piani i campi si sommano.) [2 p.]
- (c) Calcolate il peso della goccia e il campo elettrico fra i piani. [2 p.]
- (d) Calcolate il valore di n . [3 p.]
- (e) Se σ si dimezzasse, la goccia salirebbe o scenderebbe? [1 p.]
- (f) Quanto varrebbe l'accelerazione iniziale della goccia? [1 p.]

Esercizio 5 — Una pallina vicino a un filo

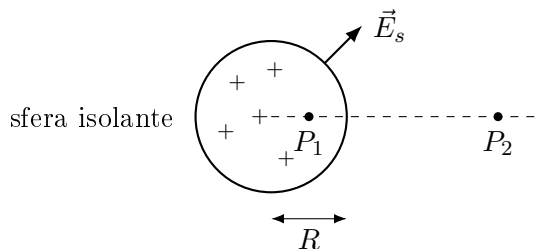
Un filo rettilineo, verticale e molto lungo, è carico con densità lineare λ (*linear charge density*) positiva. Una pallina di massa $m = 1,0$ g e carica $q = +20$ nC è appesa a un filo isolante. All'equilibrio il filo di sostegno forma 30° con la verticale e la pallina si trova a distanza $d = 5,0$ cm dal filo carico.



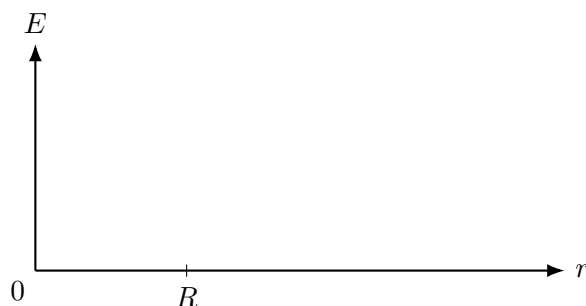
- (a)  Disegnate le forze sulla pallina e scrivete le due condizioni di equilibrio (componente verticale e orizzontale). **[2 p.]**
- (b)  Ricavate λ in forma letterale, in funzione di $m, g, \theta, q, d, \varepsilon_0$. **[2 p.]**
- (c) Calcolate la forza elettrica e il campo nel punto in cui si trova la pallina. **[2 p.]**
- (d) Calcolate λ . **[3 p.]**
- (e)  Se la distanza dal filo raddoppiasse, il campo diventerebbe la metà, un quarto o il doppio? **[1 p.]**

Esercizio 6 — Sfera carica

Una sfera isolante di raggio $R = 10\text{ cm}$ è carica in modo uniforme in tutto il volume. Sulla sua superficie il campo misurato vale $E_s = 9,0 \times 10^3\text{ N/C}$, diretto verso l'esterno.



- (a) Quale superficie gaussiana scegliete per calcolare il campo in P_1 e in P_2 , e perché? Una riga. [1 p.]
- (b) Tracciate il grafico qualitativo di $E(r)$ da $r = 0$ a r grande, senza valori numerici, sugli assi qui sotto. [2 p.]
- (c) Quanto vale la carica Q della sfera? [2 p.]
- (d) Calcolate il campo in P_1 , a $r_1 = 5,0\text{ cm}$ dal centro, e in P_2 , a $r_2 = 30\text{ cm}$. [3 p.]
- (e) In una riga: perché in $r = R/2$ il campo non vale $E_s/8$, anche se la carica racchiusa è $1/8$ della totale? [1 p.]



Formulario e costanti

Coulomb e campo	$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad E = k \frac{q}{r^2} \quad F = qE \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$
Flusso	$\Delta\Phi = E \Delta S \cos\theta \quad \Phi_\Omega = \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$
Teorema di Gauss	$\Phi_\Omega = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$
Filo infinito	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} = \frac{2k\lambda}{d}$
Piano infinito	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
Sfera uniforme	$E = \frac{kQr}{R^3} \quad (r < R) \quad E = \frac{kQ}{r^2} \quad (r > R)$
Geometria e dinamica	$V_{\text{sfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \rho = \frac{m}{V} \quad P = mg \quad F = ma$

$$k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$